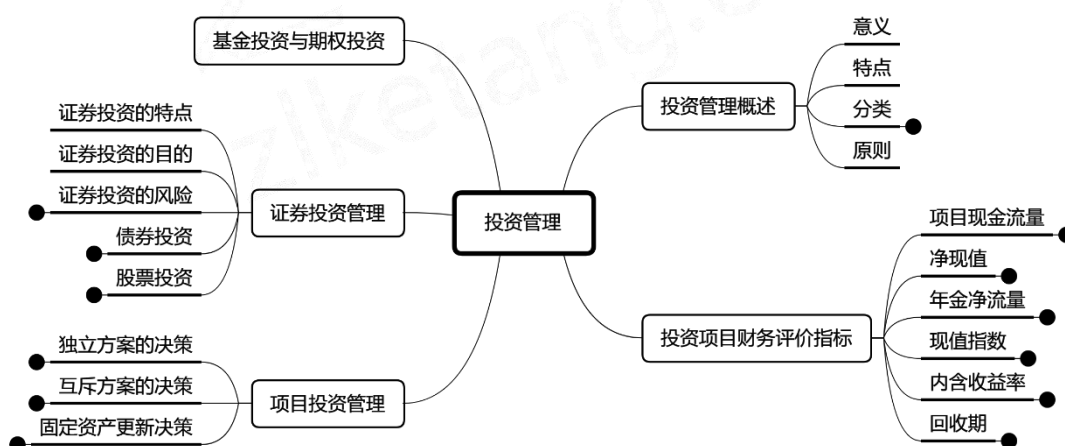


第六章 投资管理

考情分析

考查详情	本章是重点章，内容较多，并且是全教材难度最大的一章，是学习中的第三个难点。本章主要介绍了投资管理的主要内容、投资项目财务评价指标、项目投资管理、证券投资管理四方面的内容
考查形式	从历年考试情况来看，各种题型均可能涉及，并且几乎每年都有主观题，分值很重
考查分值	必拿分的章节，预计分值为 15 分左右

本章框架



第一节 投资管理概述

一、企业投资的意义

1. 投资是企业生存与发展的基本前提；
2. 投资是获取利润的基本前提；
3. 投资是企业风险控制的重要手段。

二、企业投资管理的特点

1. 属于企业的战略性决策；
2. 属于企业的非程序化管理；
3. 投资价值的波动性大。

三、企业投资的分类

按投资活动与企业本身的生产经营活动的关系	直接投资	将资金直接投放于形成生产经营能力的实体性资产，直接谋取经营利润的企业投资
	间接投资	将资金投放于股票、债券等资产上的企业投资
投资对象的存在形态和性质	项目投资	购买具有实质内涵的经营资产，包括有形资产和无形资产，形成具体的生产经营能力，开展实质性的生产经营活动，谋取经营利润。 <u>属于直接投资</u>
	证券投资	通过证券资产上所赋予的权利，间接控制被投资企业的生



		产经营活动，获取投资收益，即购买属于综合生产要素的权益性权利资产的企业投资。属于间接投资
按对企业生产经营前景的影响	发展性投资	对企业未来的生产经营发展全局有重要影响的企业投资，也称为战略性投资
	维持性投资	为了维持企业现有的生产经营正常顺利进行，不会改变企业未来生产经营发展全局的企业投资，也称为战术性投资
按投资的方向	对内投资	是在本企业范围内部的资金投放，用于购买和配置各种生产经营所需要的经营性资产。都是 <u>直接投资</u>
	对外投资	向本企业范围以外的其他单位的资金投放。主要是间接投资，也可以是直接投资
按投资项目之间的相互关系	独立投资	各个投资项目互不关联、互不影响，可以同时并存
	互斥投资	非相容性投资，各个投资项目之间相互关联、相互替代，不能同时并存

【判断】

- 1、项目投资都是直接投资？ 正确
- 2、证券投资都是间接投资？ 正确
- 3、对内投资都是直接投资？ 正确
- 4、对外投资都是间接投资？ 错误

【单选·2018】下列投资活动中，属于间接投资的是（ ）。

- A、建设新的生产线
- B、开办新的子公司
- C、吸收合并其他企业
- D、购买公司债券

【答案】D

【解析】购买公司债券属于证券投资，证券投资是间接投资。所以选择D。

奇兵制胜 1

【多选·2016】按照企业投资的分类，下列各项中，属于发展性投资的有（ ）。

- A. 开发新产品的投资
- B. 更新替换旧设备的投资
- C. 企业间兼并收购的投资
- D. 大幅度扩大生产规模的投资

【答案】ACD

【解析】发展性投资也可以称为战略性投资，如企业间兼并合并的投资、转换新行业和开发新产品投资、大幅度扩大生产规模的投资等。更新替换旧设备的投资属于维持性投资。所以选项ACD是答案。

【判断·2015】某投资者进行间接投资，与其交易的筹资者是在进行直接筹资；某投资者进行直接投资，与其交易的筹资者是在进行间接筹资。（ ）

【答案】×

【解析】直接筹资是企业直接与资金供应者协商融通资金的筹资活动；间接筹资是企业借助于银行和非银行金融机构而筹集的资金。直接投资是将资金直接投放于形成生产经营能力的



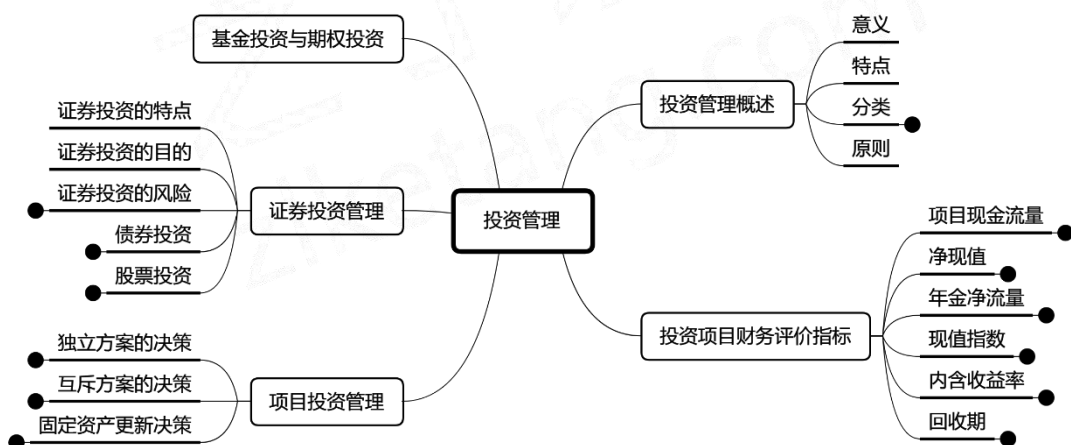


实体性资产，直接谋取经营利润的企业投资；间接投资是将资金投放于股票、债券等权益性资产上的企业投资。

四、投资管理的原则

1. 可行性分析原则；
2. 结构平衡原则；
3. 动态监控原则。

本章框架



第二节 投资项目财务评价指标

一、项目现金流量

现金流入量与现金流出量相抵后的余额，称为现金净流量（NCF）。

投资项目从整个经济寿命周期来看，大致可以分为三个时点阶段：投资期、营业期、终结期，现金流量的各个项目也可以归属于各个时点阶段之中。

（一）投资期

主要是现金流出，包括：

1. 在长期资产上的投资：固定资产、无形资产、递延资产等的现金支出。
2. 垫支的营运资金：追加的流动资产扩大量与结算性流动负债扩大量的净差额。

（二）营业期

既有现金流入，也有现金流出。

主要包括：营业收入；付现营运成本；大修理支出；所得税。

【提示 1】假设现金流量发生的时点在当期期末；

【提示 2】

营业现金净流量

= 营业收入 - 付现成本 - 所得税

= 营业收入 - 付现成本 - 所得税 - 非付现成本 + 非付现成本

= 营业收入 - 成本总额 - 所得税 + 非付现成本

= 税后营业利润 + 非付现成本

= (收入 - 付现成本 - 非付现成本) × (1 - 所得税税率) + 非付现成本

版权所有
侵权必究



第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

=收入×(1-所得税税率)-付现成本×(1-所得税税率)+非付现成本×所得税税率

(三) 终结期

现金流量主要包括：固定资产变价净收入、垫支营运资金的收回、固定资产变现净损失抵税、固定资产变现净收益纳税。

【提示】

固定资产变现净损益=变价净收入-固定资产的账面价值

固定资产的账面价值=固定资产原值-按照税法规定计提的累计折旧

【单选·2024】甲公司拟投资建设一条生产线，投资额为1000万元，投入时流动资产增加600万元，结算性流动负债增加200万元，则垫支的营运资金为（ ）万元。

- A. 600
- B. 1400
- C. 400
- D. 1600

【答案】C

【解析】垫支的营运资金=增加的流动资产-增加的流动负债=600-200=400万元，选项C当选。

【判断·2024】项目投资决策中，对于营业期内发生的需要进行跨年摊销的大修理支出，各年摊销额在摊销年份应作为付现成本处理。（ ）

【答案】×

奇兵制胜 1

【单选·2017】某投资项目某年的营业收入为600000元，付现成本为400000元，折旧额为100000元，所得税税率为25%，则该年营业现金净流量为（ ）元。

- A. 250 000
- B. 175 000
- C. 75 000
- D. 100 000

【答案】B

【解析】年营业现金净流量=税后收入-税后付现成本+非付现成本抵税=600000×(1-25%)-400000×(1-25%)+100000×25%=175000(元)

或者年营业现金净流量=税后营业利润+非付现成本=(600000-400000-100000)×(1-25%)+100000=175 000(元)

【单选·2015】某公司预计M设备报废时的净残值为3500元，税法规定的净残值为5000元，该公司适用的所得税税率为25%，则该设备报废引起的预计现金净流量为（ ）元。

- A. 3125
- B. 3875
- C. 4625
- D. 5375

【答案】B

【解析】该设备报废引起的预计现金净流量=报废时净残值+(税法规定的净残值-报废时净残值)×所得税税率=3500+(5000-3500)×25%=3875(元)。



【单选】某公司预计M设备报废时的净残值为8000元，税法规定的净残值为5000元，该公司适用的所得税税率为25%，则该设备报废引起的预计现金净流量为（ ）元。

- A. 3125
- B. 7250
- C. 4625
- D. 5375

【答案】B

【教材例题】某投资项目需要3年建成，每年年初投入建设资金90万元，共投入270万元。建成投产之时，需投入营运资金140万元，以满足日常经营活动需要。项目投产后，估计每年可获税后营业利润60万元。固定资产使用年限为7年，使用后第5年预计进行一次改良，估计改良支出80万元，分两年平均摊销。资产使用期满后，估计有残值净收入11万元，采用平均年限法折旧。项目期满时，垫支营运资金全额收回。

根据以上资料，编制成“投资项目现金流量表”如表所示。

投资项目现金流量表 单位：万元

项目\年份	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总计
固定资产价值	(90)	(90)	(90)									(270)
固定资产折旧					37	37	37	37	37	37	37	259
改良支出									(80)			(80)
改良支出摊销										40	40	80
税后营业利润					60	60	60	60	60	60	60	420
残值净收入											11	11
营运资金				(140)							140	0
总计	(90)	(90)	(90)	(140)	97	97	97	97	17	137	288	420

计算思路列示：

1. 由于每年年初投入90万元的资金，建设期为三年，故0、1、2三期的现金流出均为90万元。
2. 建成投产之时，需投入营运资金140万元，所以3时点现金流出140万元。
3. 共投入270万元，使用年限为7年，有残值净收入11万元，平均年限法折旧，每年折旧为37万元，项目投产后，估计每年可获税后营业利润60万元。

营业现金净流量=税后营业利润+非付现成本=60+37=97（万元），所以4、5、6、7四期的现金流入均为97万元。

4. 使用后第5年预计进行一次改良，估计改良支出80万元，所以第八年现金净流量=60+37-80=17（万元）。

5. 估计改良支出80万元，分两年平均摊销，所以第九年营业现金净流量=60+37+40=137（万元）

6. 预计残值收入11万元，回收营运资金共计140万元，所以第十年现金净流量=60+37+40+11+140=288（万元）。





第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

【判断·2023】固定资产大修理支出如果跨越年度摊销，则摊销年份内要计入付现成本。（ ）

【答案】×

【解析】折旧和摊销都属于非付现成本，所以，本题的说法不正确。

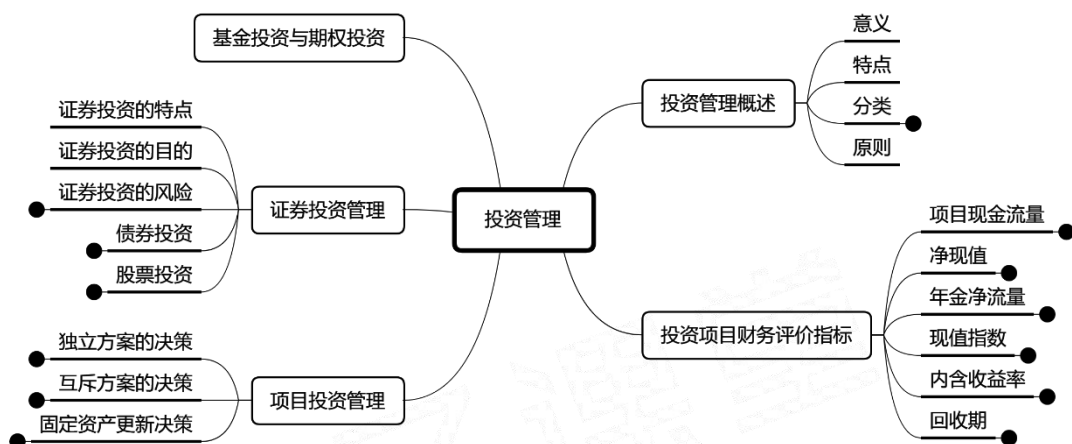
【多选·2015】在考虑所得税影响的情况下，下列可用于计算营业现金净流量的算式中，正确的有（ ）。

- A. 税后营业利润+非付现成本
- B. 营业收入-付现成本-所得税
- C. (营业收入-付现成本)×(1-所得税税率)
- D. 营业收入×(1-所得税税率)+非付现成本×所得税税率

【答案】AB

【解析】考虑所得税对投资项目现金流量的影响时，营业现金净流量=营业收入-付现成本-所得税=税后营业利润+非付现成本=收入×(1-所得税税率)-付现成本×(1-所得税税率)+非付现成本×所得税税率，所以选项 AB 正确。

本章框架



二、净现值 (NPV)

(一) 计算公式

净现值 (NPV) = 未来现金净流量现值 - 原始投资额现值

(二) 判定标准

(1) 净现值为正，方案可行，说明方案的实际收益率高于所要求的收益率；净现值为负，方案不可取，说明方案的实际投资收益率低于所要求的收益率。

(2) 其他条件相同时，净现值越大，方案越好。

【教材例题】某项目的现金流量如下表所示，折现率为 10%，求该项目的净现值。

投资项目现金流量计算表

项目\年份	0	1	2	3	4	5
现金流量合计	-700000	291200	283200	275200	267200	479200



净现值

$$= 479200 \times (P/F, 10\%, 5) + 267200 \times (P/F, 10\%, 4) + 275200 \times (P/F, 10\%, 3) + 283200 \times (P/F, 10\%, 2) + 291200 \times (P/F, 10\%, 1) - 700000$$

$$= 485557.04 \text{ (万元)}。$$

由于甲方案净现值大于 0，方案可行。

(三) 对净现值法的评价

优点	适用性强；能灵活地考虑投资风险
缺点	所采用的贴现率不易确定； 不适宜于独立投资方案的比较决策； 有时也不能对寿命期不同的互斥投资方案进行直接决策

【多选·2022】作为投资项目财务评价方法，下列关于净现值法的表述中，正确的有（ ）。

- A. 净现值大于 0 说明投资方案的实际收益率大于折现率
- B. 可以用于项目年限相同的互斥投资方案的决策
- C. 计算净现值所采用的折现率容易确定
- D. 能够根据项目投资风险选择不同的折现率

【答案】ABD

【解析】按照投资方案的实际收益率计算的净现值等于 0，所以，如果项目的净现值大于 0，说明计算净现值时使用的折现率小于投资方案的实际收益率，即选项 A 的说法正确。从选定经济效益最大的要求出发，互斥决策以方案的获利数额作为评价标准。如果项目的年限相同，则选择净现值大的方案，所以，选项 B 的说法正确。计算净现值所采用的折现率不容易确定，所以，选项 C 的说法不正确。净现值法在所设定的折现率中包含投资风险收益率要求，所以，选项 D 的说法正确。

三、年金净流量 (ANCF)

(一) 计算公式

$$\text{年金净流量} = \frac{\text{现金净流量总现 (终) 值}}{\text{年金现 (终) 值系数}}$$

【提示】年金净流量的本质是各年现金流量中的超额投资报酬额。

(二) 判定标准

1. 年金净流量指标的结果大于零，说明每年平均的现金流入能抵补现金流出，投资项目的净现值 (或净终值) 大于零，方案可行。
2. 在寿命期不同的投资方案比较时，年金净流量越大，方案越好。

【单选·2022】在项目投资决策中，下列关于年金净流量法的表述错误的是（ ）。

- A. 年金净流量等于投资项目的现金净流量总现值除以年金现值系数
- B. 年金净流量大于零时，单一投资方案可行
- C. 年金净流量法适用于寿命不同的互斥投资方案决策
- D. 当各投资方案寿命期不同时，年金净流量法与净现值决策结果是一样的

【答案】D

【解析】年金净流量 = 净现值 / 年金现值系数，所以，当各投资方案寿命期不同时，年金净流量法与净现值决策结果是不一样的，选项 D 的说法不正确。



【单选·2018】某投资项目需要在第一年年初投资 840 万元，寿命期为 10 年，每年可带来营业现金流量 180 万元，已知按照必要收益率计算的 10 年期年金现值系数为 7.0，则该投资项目的年金净流量为（ ）万元。

- A、60
- B、120
- C、96
- D、126

【答案】A

【解析】年金现金净流量 = $(-840 + 180 \times 7) / 7 = 60$ （万元）。选择 A。

四、现值指数（PVI）

（一）计算公式

$$\text{现值指数} = \frac{\text{未来现金净流量现值}}{\text{原始投资额现值}}$$

（二）判定标准

1. 若现值指数大于等于 1（即净现值大于等于 0），方案可行；若现值指数小于 1（即净现值小于 0），方案不可行。
2. 现值指数越大，方案越好。

【教材例题】有两个独立投资方案，有关资料如表所示。

净现值计算表		单位：元
项目	方案 A	方案 B
原始投资额现值	30000	3000
未来现金净流量现值	31500	4200
净现值	1500	1200

从净现值的绝对数来看，方案 A 大于方案 B，似乎应采用方案 A；但从投资额来看，方案 A 的原始投资额现值大大超过了方案 B。所以，在这种情况下，如果仅用净现值来判断方案的优劣，就难以作出正确的比较和评价。按现值指数法计算：

$$\text{A 方案现值指数} = \frac{31500}{30000} = 1.05$$

$$\text{B 方案现值指数} = \frac{4200}{3000} = 1.40$$

计算结果表明，方案 B 的现值指数大于方案 A，应当选择方案 B。

【单选·2024】项目的原始投资额现值是 100 万元，净现值 25 万元，现值指数（ ）。

- A. 0.75
- B. 1.33
- C. 1.25
- D. 0.25

【答案】C

【解析】NPV25 = 未来 - 原始 100，未来 = 125。现值指数 = $125 / 100 = 1.25$ 。

版权所有
侵权必究





【单选·2022】在项目投资决策中，下列关于现值指数法的表述错误的是（ ）。

- A. 现值指数可以反映投资效率
- B. 现值指数法适用于对原始投资额现值不同的独立投资方案进行比较和评价
- C. 现值指数小于1，则方案可行
- D. 现值指数考虑了货币时间价值

【答案】C

【解析】现值指数=未来现金净流量现值/原始投资额现值=(净现值+原始投资额现值)/原始投资额现值=1+净现值/原始投资额现值。现值指数小于1，说明净现值小于0，所以，方案不可行。

【判断·2021】在独立投资方案决策中，只要方案的现值指数大于0，该方案就具有财务可行性。（ ）

【答案】×

【解析】现值指数大于1，方案具有财务可行性，说明方案实施后的投资收益率高于必要收益率。

【判断·2019】对单个投资项目进行财务可行性评价时，利用净现值法和现值指数法所得出的结论是一致的。

【答案】√

【解析】净现值法、年金净流量法和现值指数法方向一致。

【单选·2014】已知某投资项目的原始投资额现值为100万元，净现值为25万元，则该项目的现值指数为（ ）。

- A. 0.25
- B. 0.75
- C. 1.05
- D. 1.25

【答案】D

【解析】现值指数=未来现金净流量现值/原始投资额现值=1+净现值/原始投资额现值=1+25/100=1.25。

五、内含收益率（IRR）

内含收益率是指对投资方案未来的每年现金净流量进行贴现，使所得的现值恰好与原投资额现值相等，从而使净现值等于零时的贴现率。

（一）基本原理

基本思路：令项目的净现值=0，解出的贴现率就是内含收益率。

1. 未来每年现金净流量相等时

未来每年现金净流量×年金现值系数-原始投资额现值=0

【教材例题】大安化工厂拟购入一台新型设备，购价为160万元，使用年限10年，无残值。该方案的最低投资收益率要求为12%（以此作为贴现率）。使用新设备后，估计每年产生现金净流量30万元。要求：用内含收益率指标评价该方案是否可行？

【答案】令： $300000 \times \text{年金现值系数} - 1600000 = 0$

得：年金现值系数=5.3333





第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

现已知方案的使用年限为 10 年，查年金现值系数表，可查得：时期 10，系数 5.3333 所对应的贴现率在 12%~14% 之间。采用插值法求得，该方案的内含收益率为 13.46%，高于最低投资收益率 12%，方案可行。

2. 未来每年现金净流量不相等时
采用逐次测试法。

【教材例题】兴达公司有一投资方案，需一次性投资 120000 元，使用年限为 4 年，每年现金净流量分别为：30000 元、40000 元、50000 元、35000 元。

要求：计算该投资方案的内含收益率，并据以评价方案是否可行。

【答案】因为该方案每年的现金净流量不相同，需逐次测试计算方案的内含收益率。

净现值的逐次测试

单位：元

年份	每年现金流量	第一次测算 8%		第二次测算 12%		第三次测算 10%	
1	30000	0.926	27780	0.893	26790	0.909	27270
2	40000	0.857	34280	0.797	31880	0.826	33040
3	50000	0.794	39700	0.712	35600	0.751	37550
4	35000	0.735	25725	0.636	22260	0.683	23905
未来现金净流量值合计			127485		116530		121765
减：投资额现值			120000		120000		120000
净现值			7485		(3470)		1765

第一次测算，采用折现率 8%，净现值为正数，说明方案的内含收益率高于 8%。第二次测算，采用折现率 12%，净现值为负数，说明方案的内含收益率低于 12%。第三次测算，采用折现率 10%，净现值仍为正数，但已较接近于零。因而可以估算，方案的内含收益率在 10%~12% 之间。进一步运用插值法，得方案的内含收益率为 10.67%。

结论：如果按照设定的折现率计算得出的项目净现值大于 0，则意味着内含收益率大于项目的折现率。

(二) 对内含收益率的评价

优点	(1) 内含收益率反映了投资项目可能达到的投资收益率，易于被高层决策人员所理解； (2) 对于独立投资方案的比较决策，如果各方案原始投资额现值或者期限不同，可以通过计算各方案的内含收益率，反映各独立投资方案的获利水平
缺点	(1) 计算复杂，不易直接考虑投资风险大小； (2) 在互斥投资方案决策时，如果各方案的原始投资额现值不相等，有时无法作出正确的决策

【单选·2025】某投资方案折现率为 15% 时，净现值为 45 万元，折现率为 17% 时，净现值为 -10 万元，则其内含收益率为（ ）。

- A. 17.57%
- B. 15.36%
- C. 16.64%
- D. 14.43%

【答案】C

版权所有
侵权必究





第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

【解析】假设内含收益率为 IRR, 根据内插法: $(IRR-15\%)/(17\%-15\%) = (0-45)/(-10-45)$, 解得 $IRR=16.64\%$ 。

【单选·2025】某基金项目于期初一次性投入现金 200 万元, 每年年末取得等额的永续现金流, 该项目的内含收益率为 10%。若资本成本为 8%, 则该项目净现值为 () 万元。

- A. 160
- B. 50
- C. 250
- D. 20

【答案】B

【解析】假设每年年末取得等额的永续现金流为 A, 则有 $A/10\%=200$, $A=20$ (万元)。若资本成本为 8% 时, 该项目净现值 $=20/8\%-200=50$ (万元)。选项 B 当选。

【单选·2022】在对某投资方案进行分析时发现, 当折现率为 8% 时, 净现值为 25 万元, 当折现率为 10% 时, 净现值为 8 万元, 当折现率为 12% 时, 净现值为 -12 万元。若该投资方案只存在一个内含收益率, 则其内含收益率的数值区间为 ()。

- A. 介于 10% 与 12% 之间
- B. 大于 12%
- C. 小于 8%
- D. 介于 8% 与 10% 之间

【答案】A

【解析】按照内含收益率作为折现率计算得出的净现值为 0, 所以, 本题的内含收益率介于 10% 与 12% 之间。

【多选·2022】下列各项中, 会影响投资项目内含收益率计算结果的有 ()。

- A. 必要投资收益率
- B. 原始投资额
- C. 项目的使用年限
- D. 项目建设期的长短

【答案】BCD

【解析】内含收益率, 是指对投资方案未来的每年现金净流量进行贴现, 使所得的现值恰好与原始投资额现值相等, 从而使净现值等于零时的折现率。因此, 影响现金流入量现值和原始投资额现值的因素, 也属于影响内含收益率的因素。

【单选·2021】某投资项目在折现率为 10% 时净现值为 100 万元; 折现率为 14% 时, 净现值为 -150 万元。则该项目的内含收益率为 ()。

- A. 12.4%
- B. 11.33%
- C. 11.6%
- D. 12.67%

【答案】C

【解析】内含收益率是使净现值等于零时的贴现率。采用内插法, $(i-10\%)/(14\%-10\%) = (0-100)/(-150-100)$, 解得 $i=11.6\%$



【单选·2020】关于项目决策的内含收益率法，下列表述正确的是（ ）。

- A. 项目的内含收益率大于0，则项目可行
- B. 内含收益率指标有时无法对互斥方案做出正确决策
- C. 内含收益率指标没有考虑资金时间价值因素
- D. 内含收益率不能反映投资项目可能达到的收益率

【答案】B

【解析】内含收益率法的基本原理是：在计算方案的净现值时，以必要投资收益率作为贴现率计算，净现值的结果往往是大于零或小于零，这就说明方案实际可能达到的投资收益率大于或小于必要投资收益率；而当净现值为零时，说明两种收益率相等。根据这个原理，内含收益率法就是要计算出使净现值等于零时的贴现率，这个贴现率就是投资方案的实际可能达到的投资收益率。所以选项A、C、D错误。在互斥投资方案决策时，如果各方案的原始投资额现值不相等，内含收益率指标有时无法作出正确的决策。所以选项B正确。

【单选·2017】某投资项目各年现金净流量按13%折现时，净现值大于零；按15%折现时，净现值小于零。则该项目的内含收益率一定是（ ）。

- A. 大于14%
- B. 小于14%
- C. 小于13%
- D. 小于15%

【答案】D

【解析】内含收益率是净现值为0的折现率，根据题目条件说明内含收益率在13%~15%之间，所以选项D是答案。

【单选·2014】下列各项因素中，不会对投资项目内含收益率指标计算结果产生影响的是（ ）。

- A. 原始投资额
- B. 资本成本
- C. 项目计算期
- D. 现金净流量

【答案】B

【解析】内含收益率，是指对投资方案未来的每年现金净流量进行贴现，使所得的现值恰好与原始投资额现值相等，从而使净现值等于零时的贴现率。是不受资本成本影响的，所以本题答案为选项B。

【单选·2023】在对单一方案进行财务评价时，下列各项中具有财务可行性的是（ ）。

- A. 内含收益率大于0
- B. 年金净流量大于0
- C. 现值指数大于0
- D. 净现值小于0

【答案】B

【解析】年金净流量=净现值/年金现值系数，年金净流量大于0，意味着净现值大于0，所以，项目具有财务可行性。



【单选·2022】与现值指数相比，净现值作为投资项目评价指标的缺点是（ ）。

- A. 不能对寿命期相等的互斥投资方案做比较
- B. 未考虑项目投资风险
- C. 不便于对原始投资额现值不同的独立投资方案做比较
- D. 未考虑货币时间价值

【答案】C

【解析】净现值=未来现金净流量的现值-原始投资额现值，现值指数=未来现金净流量的现值/原始投资额现值，由此可知，选项C是参考答案。项目的投资风险体现在折现率上，而净现值和现值指数都涉及折现，因此都考虑了项目的投资风险因素和货币时间价值。

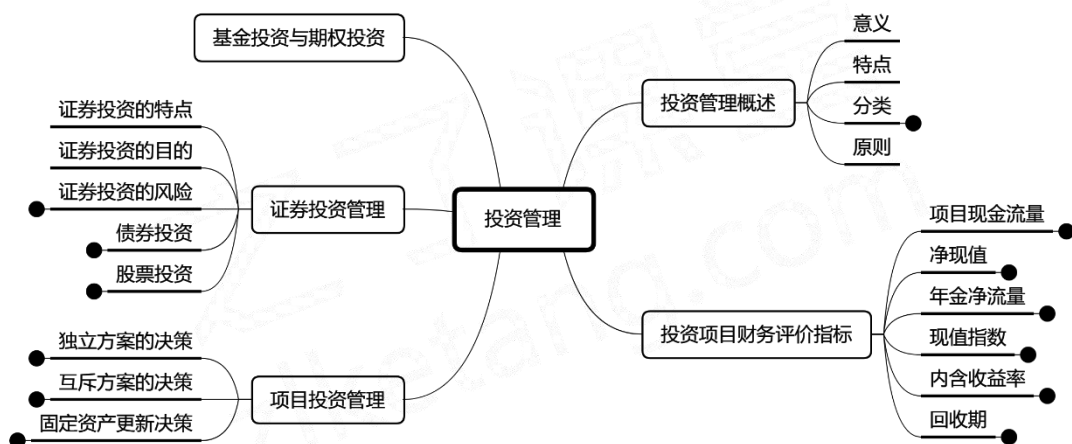
【多选·2018】某项目需要在第一年年初投资76万元，寿命期为6年，每年末产生现金净流量20万元。已知 $(P/A, 14\%, 6) = 3.8887$ ， $(P/A, 15\%, 6) = 3.7845$ 。若公司根据内含收益率法认定该项目具有可行性，则该项目的必要投资收益率不可能为（ ）。

- A. 16%
- B. 13%
- C. 14%
- D. 15%

【答案】AD

【解析】令： $20 \times 0000 \times \text{年金现值系数} - 76 \times 0000 = 0$ ，得年金现值系数=3.8。现已知项目的寿命为6年，查年金现值系数表，可查知：时期为6，系数3.8所对应的贴现率在14%~15%之间。采用插值法求内含收益率： $(x\% - 14\%) / (15\% - 14\%) = (3.8 - 3.8887) / (3.7845 - 3.8887)$ ，解得内部收益率=14.85%。所以该项目的必要投资收益率不可能为A、D选项。

本章框架



六、回收期 (PP)

回收期，是指投资项目的未来现金流量与原始投资额相等时所经历的时间，即原始投资额通过未来现金流量回收所需要的时间。

(一) 回收期的分类和计算

静态回收期：未来现金净流量累计到原始投资数额时所经历的时间。

动态回收期：未来现金净流量的现值等于原始投资额现值时所经历的时间。





1. 每年现金净流量相等时

【教材例题】大威矿山机械厂准备从甲、乙两种机床中选购一种机床。甲机床购价为 35000 元，投入使用后，每年现金净流量为 7000 元；乙机床购价为 36000 元，投入使用后，每年现金净流量为 8000 元。

要求：用回收期指标决策该厂应选购哪种机床？

(1) 静态回收期

$$\text{甲机床回收期} = \frac{35000}{7000} = 5 \text{ 年}$$

$$\text{乙机床回收期} = \frac{36000}{8000} = 4.5 \text{ 年}$$

计算结果表明，乙机床的回收期比甲机床短，该工厂应选择乙机床。

(2) 动态回收期

假定资本成本率为 9%，查表得知当 $i=9\%$ 时，第 6 年年金现值系数为 4.486，第 7 年年金现值系数为 5.033。这样，由于甲机床的年金现值系数为 5，乙机床的年金现值系数为 4.5，相应的回收期运用插值法计算，得出甲机床 $n=6.94$ 年，乙机床 $n=6.03$ 年。

2. 每年现金净流量不相等时

【教材例题】迪力公司有一投资项目，需投资 150000 元，使用年限为 5 年，每年的现金流量不相等，资本成本率为 5%。

要求：计算该投资项目的回收期。

项目现金流量表			单位：元	
年份	现金流量	累计净流量	净流量现值	累计现值
1	30000	30000	28560	28560
2	35000	65000	31745	60305
3	60000	125000	51840	112145
4	50000	175000	41150	153295
5	40000	215000	31360	184655

从表的累计现金净流量栏中可见，该投资项目的回收期在第 3 年与第 4 年之间。为了计算较为准确的回收期，采用以下方法计算：

$$\text{项目回收期} = 3 + \frac{150000 - 125000}{50000} = 3.5 \text{ 年}$$

结论：用回收期指标评价方案时，回收期越短越好。

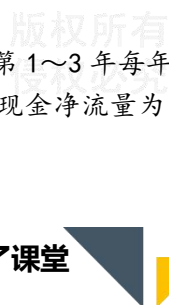
(二) 优缺点

优点：计算简便，易于理解。

缺点：没有考虑回收期以后的现金流量。

【单选·2022】某项目的投资总额为 450 万元，建设期为 0，预计投产后第 1~3 年每年现金净流量为 65 万元，第 4~6 年每年现金净流量为 70 万元，第 7~10 年每年现金净流量为 55 万元。则该项目的静态回收期为（ ）年。

A. 8.18





B. 6.43

C. 6.82

D. 6.92

【答案】C

【解析】该项目的静态回收期 $=6+(450-3\times 65-3\times 70)/55=6.82$ （年）。

【多选·2021】下列投资项目财务评价指标中，考虑了项目寿命期内全部现金流量的有（ ）。

A. 现值指数

B. 动态回收期

C. 年金净流量

D. 内含收益率

【答案】ACD

【解析】计算动态回收期时只考虑了未来现金净流量现值总和中等于原始投资额现值的部分，没有考虑超过原始投资额现值的部分。因此选项B不选，其他选项都是考虑了项目寿命期内全部现金流量的。

【判断·2021】如果投资项目A的动态回收期小于投资项目B，那么项目A的收益率高于项目B。（ ）

【答案】×

【解析】计算动态回收期没有考虑超过原始投资额现值的部分，而计算收益率考虑了寿命期全部的现金净流量，所以两者的大小没有必然的关系。

【单选·2020】采用静态回收期法进行项目评价时，下列表述错误的是（ ）。

A. 若每年现金净流量不相等，则无法计算静态回收期

B. 静态回收期法没有考虑资金时间价值

C. 若每年现金净流量相等，则静态回收期等于原始投资额除以每年现金净流量

D. 静态回收期法没有考虑回收期后的现金流量

【答案】A

【解析】若每年现金净流量不相等时，设M是收回原始投资额的前一年：

静态回收期 $=M+\frac{\text{第M年的尚未回收额}}{\text{第(M+1)年的现金净流量}}$ ，所以选项A错误。

【单选·2019】某投资项目只有第一年年初产生现金净流出，随后各年均产生现金净流入，且其动态回收期短于项目的寿命期，则该投资项目的净现值（ ）。

A. 大于0

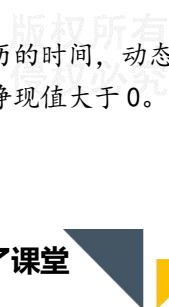
B. 无法判断

C. 等于0

D. 小于0

【答案】A

【解析】动态回收期是指未来现金净流量的现值等于原始投资额现值时所经历的时间，动态回收期短于项目的寿命期，所以项目未来现金净流量的现值大于原始投资额现值，净现值大于0。





第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

【判断·2025】投资项目是否具有财务可行性，主要取决于整个项目期间的利润总额是否超过项目成本。（ ）

【答案】×

【解析】投资项目是否具有财务可行性，主要取决于整个项目期间的现金流量是否超过项目成本。本题表述错误。

【判断·2019】投资项目是否具有财务可行性，完全取决于该项目在整个寿命期内获得的利润总额是否超过整个项目投资成本。

【答案】×

【解析】投资项目是否具有财务可行性，取决于该项目带来的现金流量是否超过整个项目投资成本，而不是会计期间利润。

【单选·2019】如果某投资项目在建设起点一次性投入资金，随后每年都有正的现金净流量，在采用内含收益率对该项目进行财务可行性评价时，下列说法正确的是（ ）。

- A. 如果内含收益率大于折现率，则项目净现值大于1
- B. 如果内含收益率大于折现率，则项目现值指数大于1
- C. 如果内含收益率小于折现率，则项目现值指数小于0
- D. 如果内含收益率等于折现率，则项目动态回收期小于项目寿命期

【答案】B

【解析】如果内含收益率大于折现率，则项目净现值大于0，项目现值指数大于1，如果内含收益率等于折现率，则项目动态回收期等于项目寿命期。

【单选·2018】在对某独立投资项目进行财务评价时，下列各项中，并不能据以判断该项目具有财务可行性的是（ ）。

- A. 以必要收益率作为折现率计算的项目，现值指数大于1
- B. 以必要收益率作为折现率计算的项目，净现值大于0
- C. 项目静态投资回收期小于项目寿命期
- D. 以必要收益率作为折现率，计算的年金净流量大于0

【答案】C

【解析】A、B，当以必要收益率作为折现率的时候，现值指数大于1，净现值大于0的时候，该项目是具有可投资性的。选项D，以必要收益率作为折现率时，年金净流量大于0，则可以推出该项目的净现值大于0，因此该项目是具有可投资性的。

【多选·2018】下列投资项目财务评价指标中，考虑了货币时间价值因素的有（ ）。

- A. 静态回收期
- B. 净现值
- C. 内含收益率
- D. 现值指数

【答案】BCD

【解析】净现值、内含收益率、现值指数都是考虑货币时间价值的财务评价指标，静态回收期不考虑货币时间价值的财务评价指标。

【多选·2017】采用净现值法评价投资项目可行性时，贴现率选择的依据通常有（ ）。

- A. 市场利率



- B. 期望最低投资收益率
- C. 企业平均资本成本率
- D. 投资项目的内含收益率

【答案】ABC

【解析】确定贴现率的参考标准可以是：

(1) 以市场利率为标准。资本市场的市场利率是整个社会投资收益率的最低水平，可以视为一般最低收益率要求。

(2) 以投资者希望获得的预期最低投资收益率为标准。这就考虑了投资项目的风险补偿因素以及通货膨胀因素。

(3) 以企业平均资本成本率为标准。企业投资所需要的资金，都或多或少的具有资本成本，企业筹资承担的资本成本率水平，给投资项目提出了最低收益率要求。

【单选·2015】某公司计划投资建设一条新生产线，投资总额为 60 万元，预计新生产线投产后每年可为公司新增净利润 4 万元，生产线的年折旧额为 6 万元，则该投资的静态回收期为（ ）年。

- A. 5
- B. 6
- C. 10
- D. 15

【答案】B

【解析】静态投资回收期=原始投资额/每年现金净流量，每年现金净流量=4+6=10（万元），原始投资额为 60 万元，所以静态投资回收期=60/10=6（年），选项 B 是答案。

【单选·2016】某投资项目需在开始时一次性投资 50000 元，其中固定资产投资 45000 元、营运资金垫支 5000 元，没有建设期。各年营业现金净流量分别为 10000 元、12000 元、16000 元、20000 元、21600 元、14500 元。则该项目的静态投资回收期是（ ）年。

- A. 3.35
- B. 3.40
- C. 3.60
- D. 4.00

【答案】C

【解析】静态投资回收期=最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数+最后一项为负值的累计净现金流量绝对值÷下年净现金流量=3+（50000-10000-12000-16000）/20000=3.6（年）。

【多选·2020】下列投资项目评价指标中，考虑了资金时间价值因素的有（ ）。

- A. 内含收益率
- B. 净现值
- C. 年金净流量
- D. 动态回收期

【答案】ABCD

【解析】以上四个选项均是折现率指标，都考虑了货币时间价值因素。

版权所有
侵权必究





【多选·2014】在其他因素不变的情况下，下列财务评价指标中，指标数值越大表明项目可行性越强的有（ ）。

- A. 净现值
- B. 现值指数
- C. 内含收益率
- D. 动态回收期

【答案】ABC

【解析】用回收期指标评价方案时，回收期越短越好。

【多选·2023】某项目的建设期1年，营业期10年，资本成本率12%， $PVI > 1$ ，下列说法中正确的有（ ）。

- A. $IRR > 12\%$
- B. 年金净流量 $>$ 原始投资额
- C. 净现值 > 0
- D. 静态回收期 < 11 年

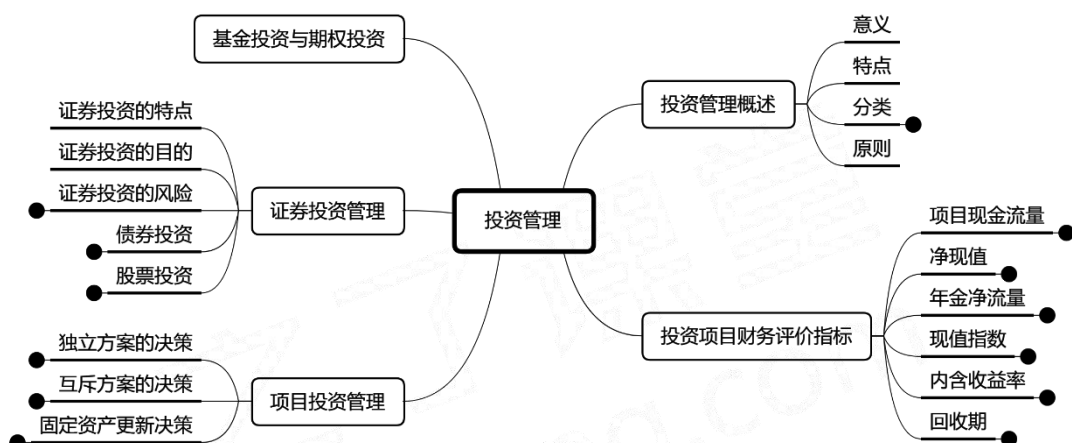
【答案】ACD

【解析】按照内含报酬率（IRR）折现得出的净现值 $=0$ ，而本题按照12%折现得出的净现值 >0 ，所以，内含报酬率大于12%，选项A的说法正确；年金净流量 $=$ 净现值/年金现值系数，根据净现值 >0 可知，年金净流量 >0 ，无法得出选项B的结论，所以，选项B的说法不正确；现值指数（PVI） $=$ 未来现金净流量现值/原始投资额现值，净现值 $=$ 未来现金净流量现值-原始投资额现值，所以，根据现值指数 >1 可知，净现值 >0 ，选项C的说法正确；对于一个项目而言，静态回收期 $<$ 动态回收期，根据动态回收期计算得出的净现值 $=0$ ，本题按照11年现金流量计算的净现值 >0 ，所以，动态回收期 <11 年，静态回收期 <11 年，选项D的说法正确。

指标名称	方法评价
净现值	<u>优点</u> :适用性强；能灵活考虑投资风险； <u>缺点</u> :贴现率确定困难；不适用于 <u>独立投资方案</u> 的比较决策；较难对寿命期不同的互斥方案进行直接决策
年金净流量	净现值法的 <u>辅助方法</u> <u>优点</u> :适用于 <u>期限不同</u> 的投资方案决策 <u>缺点</u> :不便于对 <u>原始投资额现值不等</u> 的 <u>独立投资方案</u> 进行决策
现值指数	净现值法的 <u>辅助方法</u> <u>优点</u> :便于对 <u>初始投资额不同</u> 的投资方案进行比较； <u>缺点</u> :仅代表获得收益的能力，不能等价于项目本身的实际收益率
内含收益率	<u>优点</u> :反映了项目实际可能的投资报酬率，易于理解；便于对 <u>独立投资方案</u> 进行比较决策； <u>缺点</u> :计算复杂
回收期	<u>优点</u> :计算简单，容易理解； <u>缺点</u> :未考虑回收期以后的现金流量

版权所有
侵权必究

本章框架



第三节 项目投资管理

一、独立投资方案的决策

独立投资方案是指两个或两个以上项目互不依赖，可以同时并存，各方案的决策也是独立的。

独立投资方案的决策属于筛分决策，评价各方案本身是否可行，即方案本身是否达到某种要求的可行性标准。

独立投资方案之间比较时，决策要解决的问题是如何确定各种可行方案的投资顺序，即各独立方案之间的优先次序。

排序分析时，以各独立方案的获利程度作为评价标准，一般采用内含收益率法进行比较决策。

【教材例题】某企业有足够的资金准备投资于三个独立投资项目。A项目原始投资额为10 000元，期限5年；B项目原始投资额为18 000元，期限5年；C项目原始投资额为18 000元，期限8年。折现率为10%，其他有关资料如下表所示。

要求：如何安排投资顺序？

项目	A项目	B项目	C项目
原始投资额（元）	（10 000）	（18 000）	（18 000）
每年NCF（元）	4 000	6 500	5 000
期限（年）	5	5	8
净现值（NPV）（元）	5 164	6 642	8 675
现值指数（PVI）	1.52	1.37	1.48
内含收益率（IRR）（%）	28.68	23.61	22.28
年金净流量（ANCF）（元）	1 362	1 752	1 626

（1）A项目与B项目比较：两项目原始投资额不同但期限相同，尽管B项目净现值和年金净流量均大于A项目，但B项目原始投资额高，获利程度低。因此，应优先安排内含收益率和现值指数较高的A项目。

（2）B项目与C项目比较：两项目原始投资额相等但期限不同，尽管C项目净现值和现值指数高，但它需要经历8年才能获得。B项目5年项目结束后，所收回的投资可以进一步投资于



其他后续项目。因此，应该优先安排内含收益率和年金净流量较高的B项目。

(3) A项目与C项目比较：两项目的原始投资额和期限都不相同，A项目内含收益率较高，但净现值和年金净流量都较低。C项目净现值高，但期限长；C项目年金净流量也较高，但它是依靠较大的投资额取得的。因此，从获利程度的角度来看，A项目是优先方案。

【总结】独立方案

1. 内含收益率是万能的，各种情况都可以用；
2. 原始投资额不同、期限相同，也可以选现值指数；
3. 原始投资额相同、期限不同，也可以选年金净流量；
4. 如果不排序的话，净现值、年金净流量法、现值指数法、内含收益率均可使用。

【多选·2025】假设公司选取现值指数与年金净流量两个指标对独立投资方案进行比较决策，下列表述正确的有（ ）。

- A. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排年金净流量较高的方案
- B. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排现值指数较高的方案
- C. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排年金净流量较高的方案
- D. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排现值指数较高的方案

【答案】AB

【解析】年金净流量法不便于对原始投资额不相等的独立投资方案进行决策，选项C不当选；现值指数便于对原始投资额不同的独立投资方案进行比较，但是不能对期限不同的独立方案进行直接比较，选项D不当选。选项A、B当选。

二、互斥投资方案的决策

寿命期相同的情况下用净现值决策；

不管寿命期是否相同，均可以用年金净流量指标来评价。

【结论】决策方法：年金净流量法是互斥方案最恰当的决策方法。

(一) 项目的寿命期相等时

不论方案的原始投资额大小如何，能够获得更大的获利数额即净现值的，即为最优方案。

(二) 项目的寿命期不相等时

方法一，共同年限法。将两项目转化成同样的投资期限，才具有可比性，可以找出各项目寿命期的最小公倍数，作为共同的有效寿命期。

方法二，年金净流量法。如果寿命期不同，则选择年金净流量大的项目。

【单选·2025】对于原始投资额相同、寿命期不同的互斥项目的投资决策，在项目资本成本相同时，比较适宜采用的评价指标是（ ）。

- A. 年金净流量
- B. 净现值
- C. 现值指数
- D. 动态回收期

【答案】A

【解析】对于原始投资额相同、寿命期不同的互斥项目的投资决策，在项目资本成本相同时，适宜采用年金净流量指标进行评价，选项A当选；净现值法适用于对寿命期相同的投资方案进行比较决策，选项B不当选；现值指数法适用于对原始投资额不同的独立投资方案进行比较决策，选项C不当选；回收期法不能用于投资项目是否可行的决策，因为其没有考虑到在回



收期后，但还处于项目寿命期内的现金净流量情况，选项 D 不当选。

【判断·2024】内含收益率指标能够反映投资方案的获利水平，可以适用于独立投资方案的比较。()

【答案】√

【解析】内含收益率是指使净现值等于 0 的折现率，该折现率是投资方案实际可能达到的投资收益率。对于独立投资方案的比较决策，如果各方案原始投资额现值或期限不同，可以通过计算各方案的内含收益率来反映各独立投资方案的获利水平。本题表述正确。

奇兵制胜 1

【单选·2023】关于互斥投资方案，假设两个项目折现率相同，下列说法中错误的是()。

- A. 如果两个项目寿命期相等，而原始投资额不等，应当选择年金净流量较大的项目
- B. 如果两个项目寿命期相等，而原始投资额不等，应当选择净现值较大的项目
- C. 如果两个项目寿命期不等，而原始投资额相等，应当选择年金净流量较大的项目
- D. 如果两个项目寿命期不等，而原始投资额相等，应当选择净现值较大的项目

【答案】D

【解析】对于互斥投资方案决策，不考虑原始投资额是否相等，只考虑寿命期是否相等。如果寿命期相等，选择净现值大的项目；在项目折现率相同的情况下，如果寿命期相等，净现值大的项目的年金净流量大；如果寿命期不等，在项目折现率相同的情况下，选择年金净流量大的项目。所以选项 ABC 的说法正确，选项 D 的说法错误。

【单选·2021】对于寿命期不同的互斥投资方案，下列各项中，最为适用的决策指标是()。

- A. 动态回收期
- B. 净现值
- C. 内含收益率
- D. 年金净流量

【答案】D

【解析】在互斥投资方案的决策中，如果两个项目寿命期相同，可以直接采用净现值作为决策指标。如果两个项目寿命期不同，可采用共同年限法或年金净流量法。如果是独立投资方案，用内含报酬率。

【单选·2021】对于两个寿命期相同、原始投资额现值不同的互斥投资方案，下列各项中，最为适用的决策指标是()。

- A. 内含收益率
- B. 净现值
- C. 动态回收期
- D. 现值指数

【答案】B

【解析】在互斥投资方案的决策中，如果两个项目寿命期相同，可以直接采用净现值作为决策指标。如果两个项目寿命期不同，可采用共同年限法或年金净流量法。

【单选·2018】下列投资决策方法中，最适用于项目寿命期不同的互斥投资方案决策的是()。

- A. 净现值法



- B. 静态回收期法
C. 年金净流量法
D. 动态回收期法

【答案】C

【解析】最适用于项目寿命期不同的互斥投资方案决策方法是年金净流量法。所以选择 C。

【判断·2018】净现值法可直接用于对寿命期不同的互斥投资方案进行决策。()

【答案】×

【解析】净现值法不可直接用于对寿命期不同的互斥投资方案进行决策。

三、固定资产更新决策

属于互斥方案

决策方法是：净现值法和年金净流量法。

主要题型（选其一）：（1）继续使用旧设备；（2）买入新设备。

（一）寿命期相同的设备重置决策

方案：选择现金流出总现值小的方案

【教材例题】A 公司现有一台旧机床是 3 年前购进的，目前准备用一新机床替换。该公司所得税税率为 25%，资本成本率为 10%，其余资料如表所示。（单位：元）

项目	旧设备	新设备
原价	84000	76500
税法残值	4000	4500
税法使用年限（年）	8 年	6 年
已使用年限（年）	3 年	0 年
尚可使用年限（年）	6 年	6 年
垫支营运资金	10000	11000
大修理支出	18000（第 2 年末）	9000（第 4 年末）
每年折旧费（直线法）	10000	12000
每年营运成本	13000	7000
目前变现价值	40000	76500
最终报废残值	5500	6000

本例中，两机床的使用年限均为 6 年，可采用净现值法决策。将两个方案的有关现金流量资料整理后，列出分析表。

购买新机床方案

单位：元

项目	现金流量	年份	现值系数	现值
1. 设备投资	(76500)	0	1	(76500)
2. 垫支营运资金	(11000)	0	1	(11000)
3. 每年营运成本	$7000 \times (1 - 25\%) = (5250)$	1—6	4.355	(22863.75)
4. 每年折旧抵税	$12000 \times 25\% = 3000$	1—6	4.355	13065
5. 大修理费	$9000 \times (1 - 25\%) = (6750)$	4	0.683	(4610.25)
6. 残值变价收入	6000	6	0.565	3390
7. 残值净收益纳税	$(6000 - 4500) \times 25\% = (375)$	6	0.565	(211.88)
8. 营运资金收回	11000	6	0.565	6215
净现值	—	—	—	(92515.88)



保留旧机床方案

单位：元

项目	现金流量	年份	现值系数	现值
1. 每年营运成本	$13000 \times (1 - 25\%) = (9750)$	1—6	4.355	(42461.25)
2. 每年折旧抵税	$10000 \times 25\% = 2500$	1—5	3.791	9477.50
3. 大修理费	$18000 \times (1 - 25\%) = (13500)$	2	0.826	(11151)
4. 残值变价收入	5500	6	0.565	3107.5
5. 残值净收益纳税	$(5500 - 4000) \times 25\% = (375)$	6	0.565	(211.88)
6. 营运资金收回	10000	6	0.565	5650
7. 目前变价收入	(40000)	0	1	(40000)
8. 变现净损失减税	$(40000 - 54000) \times 25\% = (3500)$	0	1	(3500)
9. 垫支营运资金	(10000)	0	1	(10000)
净现值	—	—	—	(89089.13)

结果说明：在两方案营业收入一致的情况下，新设备现金流出总现值为 92515.88 元，旧设备现金流出总现值为 89089.13 元。因此，继续使用旧设备比较经济。

【提示】应考虑现金流量：

①新旧设备目前市场价值。对于新设备而言，目前市场价格就是新设备的购价，即原始投资额；对于旧设备而言，目前市场价值就是旧设备重置成本或变现价值。

②新旧设备残值变价收入，残值变价收入应作为现金流出的抵减。

③新旧设备的年营运成本，即年付现成本。如果考虑每年的营业现金流入，应作为每年营运成本的抵减。

(二) 寿命期不同的设备重置决策

选择标准：选择年金成本小的方案

应考虑现金流量：

①新旧设备目前市场价值。对于新设备而言，目前市场价格就是新设备的购价，即原始投资额；对于旧设备而言，目前市场价值就是旧设备重置成本或变现价值。

②新旧设备残值变价收入，残值变价收入应作为现金流出的抵减。

③新旧设备的年营运成本，即年付现成本。如果考虑每年的营业现金流入，应作为每年营运成本的抵减。

【教材例题】安保公司现有旧设备一台，由于节能减排的需要，准备予以更新。贴现率为 15%，假设不考虑所得税因素的影响，其他有关资料如表所示。（单位：元）

项目	旧设备	新设备
原价	35000	36000
预计使用年限	10 年	10 年
已经使用年限	4 年	0 年
税法残值	5000	4000
最终报废残值	3500	4200
目前变现价值	10000	36000
每年折旧费（直线法）	3000	3200
每年营运成本	10500	8000



第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

由于两设备的尚可使用年限不同，因此比较各方案的年金成本。按不同方式计算如下：

$$\text{旧设备年金成本} = \frac{10000 - 3500 \times (P/F, 15\%, 6)}{(P/A, 15\%, 6)} + 10500 = 12742.76 \text{ 元}$$

$$\text{新设备年金成本} = \frac{36000 - 4200 \times (P/F, 15\%, 10)}{(P/A, 15\%, 10)} + 8000 = 14965.92 \text{ 元}$$

上述计算表明，继续使用旧设备的年金成本 12742.76 元，低于购买新设备的年金成本 14965.92 元，每年可以节约 2223.16 元，应当继续使用旧设备。

【教材例题】上述【例题】中，假定企业所得税税率为 25%，则应考虑所得税对现金流量的影响。单位：元。

项目	旧设备	新设备
原价	35000	36000
预计使用年限	10 年	10 年
已经使用年限	4 年	0 年
税法残值	5000	4000
最终报废残值	3500	4200
目前变现价值	10000	36000
每年折旧费（直线法）	3000	3200
每年营运成本	10500	8000

（1）旧设备

旧设备目前变现价值为 10000 元，目前账面净值为 23000 元（35000－3000×4），资产报废损失为 13000 元，可抵税 3250 元（13000×25%）。

使用旧设备的投资额＝10000＋3250＝13250（元）

每年折旧费为 3000 元，每年营运成本为 10500 元，因此：

每年税后营运成本＝10500×（1－25%）＝7875（元）

每年折旧抵税＝3000×25%＝750（元）

每年的成本合计＝7875－750＝7125（元）

旧设备最终报废时残值收入为 3500 元，账面残值 5000 元，报废损失 1500 元可抵税 375 元（1500×25%）。

旧设备税后残值收入＝3500＋（5000－3500）×25%＝3875（元）

每年税后投资净额＝（13250－3875）/（P/A，15%，6）＋3875×15%＝9375/3.784＋581.25＝3058.79

综上可得：旧设备年金成本＝3058.79＋7875－750＝10183.79 元（不用书上思路）

或

$$\text{年金成本} = \frac{13250 + 7125 \times (P/A, 15\%, 6) - 3875 \times (P/F, 15\%, 6)}{(P/A, 15\%, 6)}$$

$$= (13250 + 7125 \times 3.7845 - 3875 \times 0.4323) / 3.7845 = 10183.49$$

（2）新设备

使用新设备方案的投资＝36000（元）

每年折旧费为 3200 元，每年营运成本为 8000 元，因此：

每年税后营运成本＝8000×（1－25%）＝6000（元）

每年折旧抵税＝3200×25%＝800（元）

残值收入为 4200 元，报废时账面残值 4000 元：

税后残值收入＝4200－（4200－4000）×25%＝4150（元）

版权所有
侵权必究





第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

$$\begin{aligned}\text{每年税后投资净额} &= (36000 - 4150) / (P/A, 15\%, 10) + 4150 \times 15\% \\ &= 31850 / 5.018 + 622.5 = 6969.65 \text{ 元}\end{aligned}$$

综上所述：新设备年金成本 = 6969.65 + 6000 - 800 = 12169.65 元。

或

$$\begin{aligned}\text{年金成本} &= \frac{36000 + 5200 \times (P/A, 15\%, 10) - 4150 \times (P/F, 15\%, 10)}{(P/A, 15\%, 10)} \\ &= (36000 + 5200 \times 5.0188 - 4150 \times 0.2472) / 5.0188 = 12168.62 \text{ 元}\end{aligned}$$

【单选·2021】在固定资产更新决策中，旧设备原值为 1 000 万元，累计折旧为 800 万元，变价收入为 120 万元，企业所得税税率为 25%。不考虑其他因素。旧设备变现产生的现金净流量为（ ）。

- A. 150 万元
- B. 100 万元
- C. 140 万元
- D. 90 万元

【答案】C

【解析】旧设备变现产生的现金净流量 = 120 + (1 000 - 800 - 120) × 25% = 140 (万元)。

【判断·2018】在固定资产投资决策中，当税法规定的净残值和预计净残值不同时，终结期现金流量的计算一般应考虑所得税的影响。（ ）

【答案】√

【解析】在固定资产投资决策中，当税法规定的净残值和预计净残值不同时，终结期现金流量的计算一般应考虑所得税的影响。

【多选·2017】运用年金成本法对设备重置方案进行决策时，应考虑的现金流量有（ ）。

- A. 旧设备年营运成本
- B. 旧设备残值变价收入
- C. 旧设备的初始购置成本
- D. 旧设备目前的变现价值

【答案】ABD

【解析】旧设备的初始购置成本是沉没成本，不用考虑。

【判断·2014】净现值法不仅适宜于独立投资方案的比较决策，而且能够对寿命期不同的互斥投资方案进行直接决策。（ ）

【答案】×

【解析】在独立投资方案比较中，尽管各项目净现值大于其他项目，但所需投资额大，获利能力可能低于其他项目，而该项目与其他项目又是非互斥的，因此只凭净现值大小无法决策，因此净现值法不适宜于独立方案的比较决策。净现值法有时也不能对寿命期不同的互斥投资方案进行直接决策，因为两项目寿命期不同的话，净现值是不可比的。

【综合·2021】(节选) 甲公司计划在 2021 年初构建一条新生产线，现有 A、B 两个互斥投资方案，有关资料如下：

资料一：A 方案需要一次性投资 30 000 000 元，建设期为 0，该生产线可用 3 年，按直线法计提折旧，净残值为 0，第 1 年可取得税后营业利润 10 000 000 元，以后每年递增 20%。



第六章 投资管理 | 精讲班-高红瑞

资料二：B 方案需要一次性投资 50 000 000 元，建设期为 0，该生产线可用 5 年，按直线法计提折旧，净残值为 0，投产后每年可获得营业收入 35 000 000 元，每年付现成本为 8 000 000 元。在投产期初需垫支营运资金 5 000 000 元，并于营业期满时一次性收回。

资料三：甲公司适用的企业所得税税率为 25%，项目折现率为 8%。有关货币时间价值系数如下： $(P/A, 8\%, 3) = 2.5771$ ， $(P/A, 8\%, 4) = 3.3121$ ， $(P/A, 8\%, 5) = 3.9927$ ； $(P/F, 8\%, 1) = 0.9259$ ， $(P/F, 8\%, 2) = 0.8573$ ， $(P/F, 8\%, 3) = 0.7938$ ， $(P/F, 8\%, 5) = 0.6806$ 。

要求：

(1) 根据资料一和资料三，计算 A 方案的下列指标：

①第 1 年的营业现金净流量；②净现值；③现值指数。

(2) 根据资料二和资料三，不考虑利息费用及其影响，计算 B 方案的下列指标：①投资时点的现金净流量；②第 1~4 年的营业现金净流量；③第 5 年的现金净流量；④净现值。

(3) 根据资料一、资料二和资料三，计算 A 方案和 B 方案的年金净流量，据此进行投资方案选择，并给出理由。

【答案】

(1) ①年折旧额 $= 30\,000\,000 / 3 = 10\,000\,000$ (元)；

第 1 年的营业现金净流量 $=$ 税后营业利润 $+$ 年折旧额 $= 10\,000\,000 + 10\,000\,000 = 20\,000\,000$ (元)。

②第 2 年的营业现金净流量 $= 10\,000\,000 \times (1 + 20\%) + 10\,000\,000 = 22\,000\,000$ (元)；

第 3 年的营业现金净流量 $= 10\,000\,000 \times (1 + 20\%)^2 + 10\,000\,000 = 24\,400\,000$ (元)；

净现值 $= 20\,000\,000 \times (P/F, 8\%, 1) + 22\,000\,000 \times (P/F, 8\%, 2) + 24\,400\,000 \times (P/F, 8\%, 3) - 30\,000\,000 = 26\,747\,320$ (元)。

③现值指数 $= (20\,000\,000 \times 0.9259 + 22\,000\,000 \times 0.8573 + 24\,400\,000 \times 0.7938) / 30\,000\,000 = 1.89$ 。

(2) ①投资时点的现金净流量

$-50\,000\,000 - 5\,000\,000 = -55\,000\,000$ (元)。

②年折旧额 $= 50\,000\,000 / 5 = 10\,000\,000$ (元)；

第 1~4 年的营业现金净流量 $= 35\,000\,000 \times (1 - 25\%) - 8\,000\,000 \times (1 - 25\%) + 10\,000\,000 \times 25\% = 22\,750\,000$ (元)。

③第 5 年的现金净流量 $= 22\,750\,000 + 5\,000\,000 = 27\,750\,000$ (元)。

④净现值 $= 22\,750\,000 \times (P/A, 8\%, 4) + 27\,750\,000 \times (P/F, 8\%, 5) - 55\,000\,000 = 22\,750\,000 \times 3.3121 + 27\,750\,000 \times 0.6806 - 55\,000\,000 = 39\,236\,925$ (元)。

(3) A 方案年金净流量 $= 26\,747\,320 / (P/A, 8\%, 3) = 26\,747\,320 / 2.5771 = 10\,378\,844.44$ (元)。

B 方案年金净流量 $= 39\,236\,925 / (P/A, 8\%, 5) = 39\,236\,925 / 3.9927 = 9\,827\,165.83$ (元)。

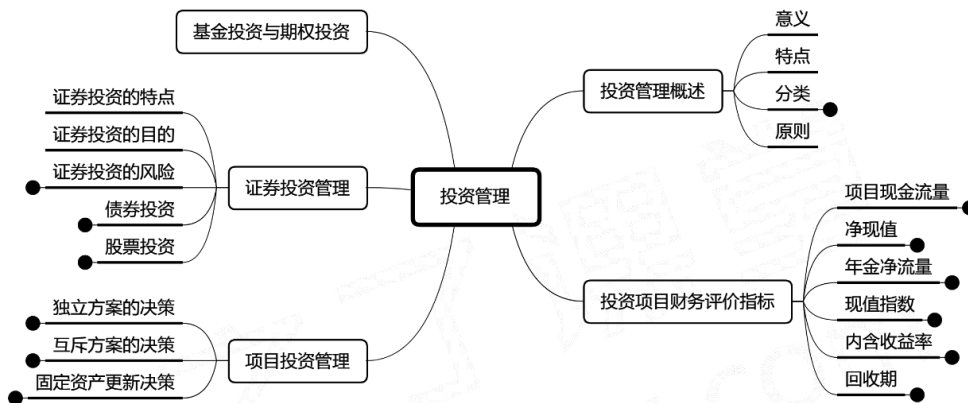
A 方案年金净流量大于 B 方案年金净流量，所以选择 A 方案。

版权所有
侵权必究





本章框架



第四节 证券投资管理

一、证券资产的特点

1. 价值虚拟性
2. 可分割性
3. 持有目的多元性
4. 强流动性
5. 高风险性

二、证券投资的目的

1. 分散资金投向，降低投资风险；
2. 利用闲置资金，增加企业收益；
3. 稳定客户关系，保障生产经营；
4. 提高资产的流动性，增强偿债能力。

奇兵制胜 1

【单选·2017】一般认为，企业利用闲置资金进行债券投资的主要目的是（ ）。

- A. 谋取投资收益
- B. 增强资产流动性
- C. 控制被投资企业
- D. 降低投资风险

【答案】A

【解析】企业利用闲置资金投资的目的是为了增加企业收益。

三、证券资产投资的风险

系统性 风险	价格风险	市场利率上升，使证券资产价格普遍下跌可能性
	再投资风险	市场利率下降，造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性
	购买力风险	由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性
非系统 性风险	违约风险	证券资产发行者无法按时兑付证券资产利息和偿还本金的可能性
	变现风险	证券资产持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性
	破产风险	证券资产发行者破产清算时投资者无法收回应得权益的可能性



【单选·2023】关于购买力风险，下列说法错误的是（ ）。

- A. 主要由通货膨胀导致的
- B. 是一种系统风险
- C. 购买力风险会导致证券资产投资的名义利率降低而实际利率不变
- D. 购买力风险无法通过多元化证券组合分散

【答案】C

【解析】证券资产是一种货币性资产，通货膨胀会使证券资产投资的本金和收益贬值，名义收益率不变而实际收益率降低，所以选项C的说法错误。

【单选·2023】当市场利率上升时，证券资产价格具有普遍下跌的可能性，投资者由此蒙受损失。该证券风险类型为（ ）。

- A. 变现风险
- B. 再投资风险
- C. 价格风险
- D. 购买力风险

【答案】C

【解析】价格风险是由于市场利率上升，而使证券资产价格普遍下跌的可能性。所以选项C是答案。

【单选·2020】某公司预期未来市场利率上升而将闲置资金全部用于短期证券投资，而到期时市场利率却大幅度下降，这意味着公司的证券投资出现（ ）。

- A. 再投资风险
- B. 购买力风险
- C. 汇率风险
- D. 变现风险

【答案】A

【解析】再投资风险是由于市场利率下降所造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性。

【单选·2020】下列关于风险的表述，不正确的是（ ）。

- A. 利率风险属于系统风险
- B. 购买力风险属于系统风险
- C. 违约风险不属于系统风险
- D. 破产风险不属于非系统风险

【答案】D

【解析】非系统风险包括违约风险、变现风险、破产风险，系统风险包括价格风险、再投资风险、购买力风险。破产风险属于非系统风险，选项D错误。

【单选·2020】下列各项中，属于非系统风险的是（ ）。

- A. 由于利率上升而导致的价格风险
- B. 由于通货膨胀而导致的购买力风险
- C. 由于公司经营不善而导致的破产风险
- D. 由于利率下降而导致的再投资风险

【答案】C

版权所有
侵权必究





【解析】系统风险包括价格风险、再投资风险和购买力风险。非系统风险包括违约风险、变现风险和破产风险。

【单选·2019】下列各项中，属于系统性风险的是（ ）。

- A. 变现风险
- B. 违约风险
- C. 破产风险
- D. 购买力风险

【答案】D

【解析】系统风险是指不随着组合中资产数目的增加而消失的始终存在的风险，又称为市场风险或不可分散风险。

系统风险又称为市场风险或不可分散风险。影响所有资产的、不能通过风险分散而消除的风险。由影响整个市场的风险因素所引起。包括宏观经济形势变动、国家经济政策变化、税制改革、企业会计准则改革、世界能源状况、政治因素等等。

选项 A、B、C 为非系统风险，选项 D 为系统风险。

【单选·2018】下列各项中，属于证券资产的系统性风险的是（ ）。

- A. 破产风险
- B. 违约风险
- C. 公司研发风险
- D. 再投资风险

【答案】D

【解析】证券投资系统风险包括：价格风险、再投资风险、购买力风险。所以选择 D。

【单选·2018】某 ST 公司在 2018 年 3 月 5 日宣布其发行的公司债券本期利息总额为 8980 万元将无法于原定付息日 2018 年 3 月 9 日全额支付，仅能够支付 500 万元，则该公司债务的投资者面临的的风险是（ ）。

- A. 价格风险
- B. 购买力风险
- C. 变现风险
- D. 违约风险

【答案】D

【解析】违约风险又称信用风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险，它通常针对债券而言。

【单选·2017】对债券持有人而言，债券发行人无法按期支付债券利息或偿付本金的风险是（ ）。

- A. 流动性风险
- B. 系统风险
- C. 违约风险
- D. 购买力风险

【答案】C

【解析】违约风险是指证券资产发行者无法按时兑付证券资产利息和偿还本金的可能性。

版权所有
侵权必究





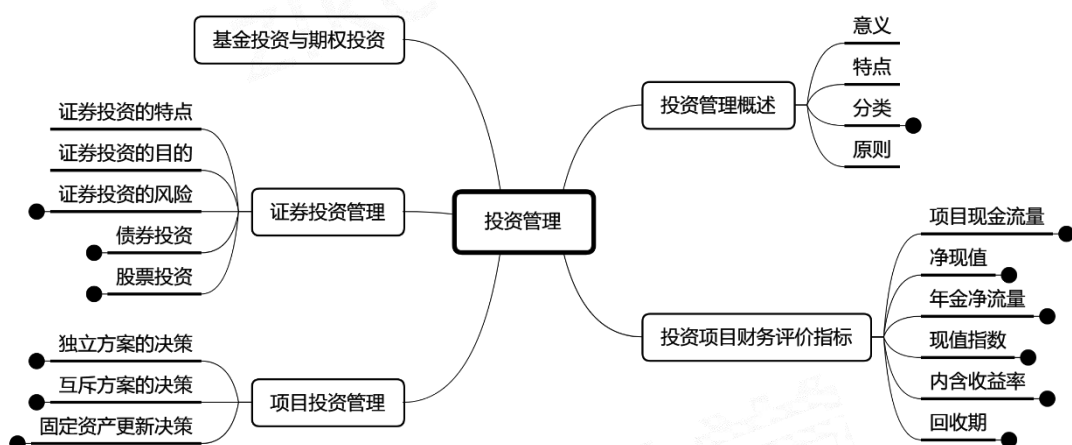
【单选·2014】持续通货膨胀期间，投资人将资本投向实体性资产，减持证券资产。这种行为所规避的证券投资风险类别是（ ）。

- A. 经营风险
- B. 变现风险
- C. 再投资风险
- D. 购买力风险

【答案】D

【解析】证券资产是一种货币性资产，通货膨胀会使证券资产投资的本金和收益贬值，名义收益率不变而实际收益率降低。购买力风险对具有收款权利性质的资产影响很大。如果通货膨胀长期延续，投资人会把资本投向实体性资产以求保值，对证券资产的需求量减少，引起证券资产价格下跌。

本章框架



四、债券投资

（一）债券的价值

1、债券估计的基本模型

债券价值：指的是未来收取的利息和本金的现值。

【教材例题】某债券面值1000元，期限20年，每年支付一次利息，到期归还本金，以市场利率作为评估债券价值的贴现率，目前的市场利率为10%，如果票面利率分别为8%、10%和12%，有：

$$V_b = 80 \times (P/A, 10\%, 20) + 1000 \times (P/F, 10\%, 20) = 829.69 \text{ (元)}$$

$$V_b = 100 \times (P/A, 10\%, 20) + 1000 \times (P/F, 10\%, 20) = 1000 \text{ (元)}$$

$$V_b = 120 \times (P/A, 10\%, 20) + 1000 \times (P/F, 10\%, 20) = 1170.23 \text{ (元)}$$

2、债券期限对债券价值的敏感性

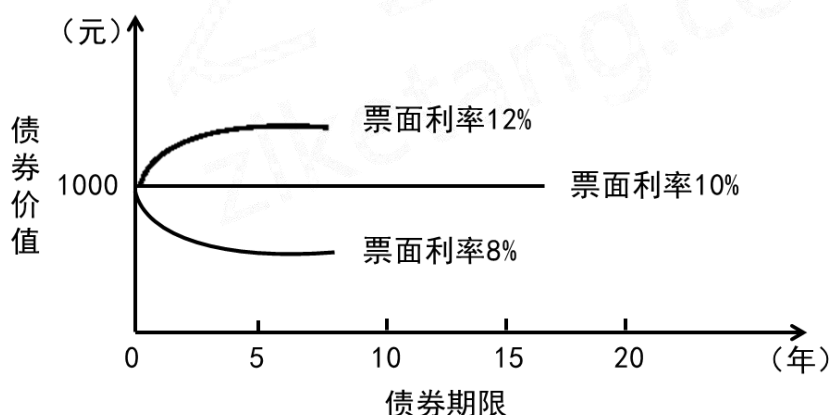
【教材例题】假定市场利率为10%，面值1000元，每年支付一次利息，到期归还本金，票面利率分别为8%、10%和12%的三种债券，在债券期限发生变化时的债券价值如表所示。



债券期限变化的敏感性

单位：元

债券期限	债券价值（元）				
	票面利率 10%	票面利率 8%	环比差异	票面利率 12%	环比差异
0 年期	1000	1000	—	1000	—
1 年期	1000	981.72	-18.28	1018.08	+18.08
2 年期	1000	964.88	-16.84	1034.32	+16.24
5 年期	1000	924.28	-40.60	1075.92	+41.60
10 年期	1000	877.60	-46.68	1123.40	+47.48
15 年期	1000	847.48	-30.12	1151.72	+28.32
20 年期	1000	830.12	-17.36	1170.68	+18.96

**结论：**

- (1) 只有溢价债券或折价债券，才产生不同期限下债券价值有所不同的现象。
- (2) 债券期限越短，债券票面利率对债券价值的影响越小。
- (3) 债券期限越长，债券价值越偏离于债券面值。
- (4) 对于非平价发行的分期付息、到期归还本金的债券来说，超长期债券的期限差异，对债券价值的影响不大。

【判断·2025】对于分期付息、到期一次性还本的债券而言，若票面利率偏离市场利率，则债券期限越长，债券价值越偏离债券面值。（ ）

【答案】√

【解析】对于分期付息、到期还本的债券，在票面利率偏离市场利率的情况下，不论是溢价债券还是折价债券，债券期限越长，债券价值越偏离债券面值。本题表述正确。

【多选·2021】债券票面利率大于市场利率的情况下，基于债券估价，下列表述正确的有（ ）。

- A. 付款频率提高，债券价值下降
- B. 票面利率提高，债券价值上升
- C. 市场利率上升，债券价值下降
- D. 债券期限延长，债券价值下降

【答案】BC

【解析】票面利率大于市场利率，债券溢价发行，付息频率提高会使债券价值上升。选项 A



错误。债券价值与票面利率同向变动，选项 B 正确。债券价值与市场利率（贴现率）反向变动，选项 C 正确。对于溢价发行的债券，期限延长会使债券价值上升。选项 D 错误。

【多选·2021】下列情形中，债券的实际利率与票面利率不一致的有（ ）。

- A. 债券溢价发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金
- B. 债券折价发行，按年复利计息，到期一次还本付息
- C. 债券按面值发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金
- D. 债券按面值发行，按年复利计息，到期一次还本付息

【答案】AB

【解析】债券按面值发行的情况下，实际利率与票面利率一致。溢价发行的情况下，实际利率低于票面利率。折价发行的情况下，实际利率高于票面利率。“每年年末付息一次，到期一次偿还本金”和“按年复利计息，到期一次还本付息”，在实质上是相同的。

【判断·2019】不考虑其他因素的影响，如果债券的票面利率大于市场利率，则该债券的期限越长，其价值就越低。

【答案】×

【解析】如果债券的票面利率大于市场利率，则该债券的期限越长，其价值就越高。

3、市场利率对债券价值的敏感性

市场利率是决定债券价值的贴现率，市场利率的变化会造成系统性的利率风险。

【教材例题】假定现有面值 1000 元、票面利率 15% 的 2 年期和 20 年期两种债券，每年支付一次利息，到期归还本金。当市场利率发生变化时的债券价值如表所示。

市场利率变化的敏感性 单位：元

市场利率	债券价值	
	2 年期债券	20 年期债券
5%	1185.85	2246.30
10%	1086.40	1426.10
15%	1000.00	1000.00
20%	923.20	756.50
25%	856.00	605.10
30%	796.15	502.40

结论：

- (1) 市场利率与债券价值呈反向变动关系。
- (2) 长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。
- (3) 市场利率低于票面利率时，债券价值对市场利率的变化较为敏感，市场利率稍有变动，债券价值就会发生剧烈的波动；市场利率超过票面利率后，债券价值对市场利率变化的敏感性减弱，市场利率的提高，不会使债券价值过分降低。
- (4) 长期债券的价值波动较大，特别是票面利率高于市场利率的长期溢价债券，容易获取投资收益但安全性较低，利率风险大。如果市场利率波动频繁，利用长期债券来储备现金显然是不明智的，将为较高的收益率而付出安全性的代价。





【判断·2017】在其他因素不变的情况下，市场利率的变动会引起债券价格反方向变动，即市场利率上升，债券价格下降。（ ）

【答案】√

【解析】市场利率的变动会造成证券资产价格的普遍波动，两者呈反向变化：市场利率上升，证券资产价格下跌；市场利率下降，证券资产价格上升。

【单选·2019】根据债券估价基本模型，不考虑其他因素的影响，当市场利率上升时，固定利率债券价值的变化方向是（ ）。

- A. 不变
- B. 不确定
- C. 下降
- D. 上升

【答案】C

【解析】债券价值与市场利率是反向变动的。市场利率下降，债券价值上升，市场利率上升，债券价值下降。

【判断·2016】在债券持有期间，当市场利率上升时，债券价格一般会随之下跌。（ ）

【答案】√

【解析】折现率与现值反向变动，市场利率上升，债券价值下降，价格也随之下跌。

【单选·2015】市场利率和债券期限对债券价值都有较大的影响。下列相关表述中，不正确的是（ ）。

- A. 市场利率上升会导致债券价值下降
- B. 长期债券的价值对市场利率的敏感性小于短期债券
- C. 债券期限越短，债券票面利率对债券价值的影响越小
- D. 债券票面利率与市场利率不同时，债券面值与债券价值存在差异

【答案】B

【解析】长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。所以选项B的表述不正确。

【判断·2022】对于票面利率固定、每期支付利息、到期归还本金的公司债券。当票面利率大于投资者期望的最低投资收益率时，该债券将溢价发行。（ ）

【答案】√

【解析】溢价发行是为了对债券发行者未来多付利息而给予的必要补偿，溢价发行的债券，票面利率大于投资者期望的最低投资收益率。

【单选·2022】关于债券价值，其他因素不变时，下列表述错误的是（ ）。

- A. 债券的年内付息次数越多，则债券价值越大
- B. 长期债券的价值对市场利率的敏感性小于短期债券
- C. 市场利率的上升会导致债券价值下降
- D. 若票面利率偏离市场利率，债券期限越长，则债券价值越偏离于债券面值

【答案】B



【解析】长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券；在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。所以，选项B的说法不正确。

【单选·2023】根据债券估值基本模型，下列表述错误的是（ ）。

- A. 债券票面利率越大，债券价值越大
- B. 债券面值越大，债券价值越大
- C. 债券的年内付息次数越多，债券价值越大
- D. 折现率越大，债券价值越大

【答案】D

【解析】债券的价值等于利息和本金的现值，折现率越大，现值越低，所以债券价值越低，选项D的表述不正确。

（二）债券投资的收益率

1. 收益来源由名义利息、利息再投资、价差收益三部分构成。
2. 债券的内部收益率，即未来的现金流入量现值等于购买价格的折现率。

溢价债券的内部收益率低于票面利率，

折价债券的内部收益率高于票面利率，

平价债券的内部收益率等于票面利率。

【判断·2023】当企业折价发行公司债券时，该债券的内部收益率将低于票面利率。（ ）

【答案】×

【解析】按照债券的内部收益率对利息和本金折现得出的是债券的价格，按照票面利率对利息和本金折现得出的是债券的面值，当企业折价发行公司债券时，债券的价格低于债券面值，所以，该债券的内部收益率将高于票面利率。

【判断·2019】由于债券的面值、期限和票面利息通常是固定的，因此债券给持有者所带来的未来收益仅仅为利息收益。

【答案】×

【解析】债券投资收益来源由名义利息、利息再投资、价差收益三部分构成。

【单选·2018】债券内在价值计算公式中不包含的因素是（ ）。

- A. 债券市场价格
- B. 债券面值
- C. 债券期限
- D. 债券票面利率

【答案】A

【解析】债券市场价格不影响债券内在价值。

【单选·2016】债券内含收益率的计算公式中不包含的因素是（ ）。

- A. 债券面值
- B. 债券期限
- C. 市场利率
- D. 票面利率

版权所有
侵权必究





【答案】C

【解析】债券的内含收益率，是指按当前市场价格购买债券并持有至到期日或转让日所能产生的预期收益率，是现金流入现值等于现金流出现值时的折现率，计算中不需要设定贴现率，因此是不受市场利率影响的。

【判断·2024】到期一次还本付息的债券，当其票面利率等于市场利率时，是平价发行。
()

【答案】×

【解析】对于到期一次还本付息的债券，如果单利计息，复利折现，在票面利率等于市场利率的时候，是折价发行。本题表述错误。

五、股票投资

(一) 股票的价值

投资于股票预期获得的未来现金流量的现值，即为股票的价值或内在价值、理论价格。

(二) 股票投资的收益率

1、股票收益的来源

股票收益的来源：股利收益、股利再投资和转让价差。

2、股票的内部收益率

固定增长股票估价模型中，用股票的购买价格 P_0 代替内在价值 V_s ，有：

$$R = \frac{D_1}{P_0} + g$$

如果投资者不打算长期持有股票，股票投资收益率是使股票投资净现值为零时的贴现率。

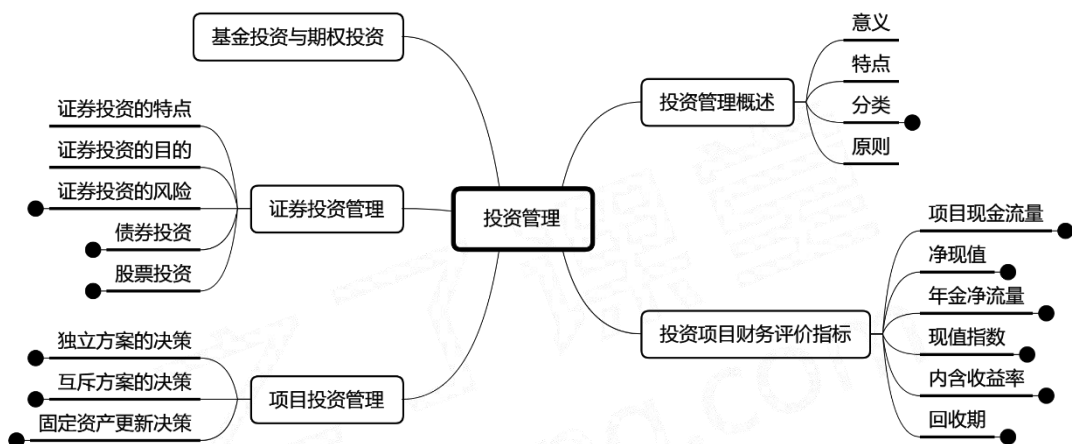
【判断·2017】依据固定股利增长模型，股票投资内部收益率由两部分构成：一部分是预期股利收益率 D_1/P_0 ，另一部分是股利增长率 g 。()

【答案】√

【解析】依据固定股利增长模型“ $R=D_1/P_0+g$ ”，可以看出，股票投资内部收益率由两部分构成：一部分是预期股利收益率 D_1/P_0 ，另一部分是股利增长率 g 。

版权所有
侵权必究



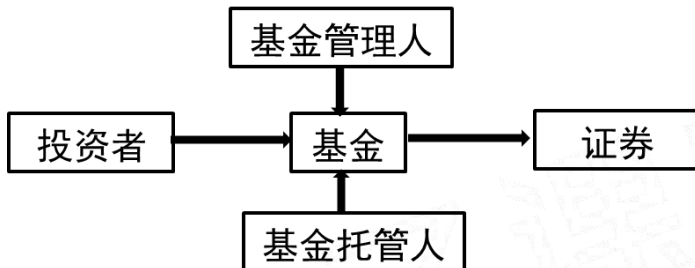


第五节 基金投资与期权投资

一、基金投资

（一）证券投资基金

证券投资基金以股票、债券等金融证券为投资对象，基金投资者通过购买基金份额的方式间接进行证券投资，由基金管理人进行专业化投资决策，由基金托管人对资金进行托管，基金托管人往往为商业银行或其他金融机构。



1、证券投资基金的特点

- （1）集合理财实现专业化管理。
- （2）通过组合投资实现分散风险的目的。
- （3）投资者利益共享且风险共担。
- （4）权力隔离的运作机制。（基金操作权力与资金管理权力相互隔离、形成了互相监督、互相制约的机制）
- （5）严格的监管制度。

2、证券投资基金的分类

分类方式	具体分类
依据法律形式的分类	契约型基金与公司型基金
依据运作方式的分类	封闭式基金与开放式基金
依据投资对象的分类	股票基金（80%以上）、债券基金（80%以上）、货币市场基金（仅）和混合基金等
依据投资目标分类	增长型基金，收入型基金和平衡型基金



依据投资理念分类	主动型基金与被动（指数）型基金
依据募集方式分类	私募基金和公募基金

【单选·2024】某基金将全部资产的82%投资于可转让大额定期存单，11%投资于长期公司债券，7%投资于股票，根据中国证监会关于基金类别的划分标准，该基金类型属于（ ）。

- A. 股票基金
- B. 混合基金
- C. 债券基金
- D. 货币市场基金

【答案】B

【解析】混合基金是指投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金，选项B当选；股票基金是指基金资产80%以上投资于股票的基金，选项A不当选；债券基金是指基金资产80%以上投资于债券的基金，选项C不当选；货币市场基金是指基金资产仅投资于货币市场工具的基金，选项D不当选。

奇兵制胜1

【单选·2021】某基金的全部资产中，有10%投资于股票，5%投资于短期国债，85%投资于公司债券。则该基金被认定为（ ）。

- A. 股票基金
- B. 货币市场基金
- C. 混合基金
- D. 债券基金

【答案】D

【解析】根据中国证监会对基金类别的分类标准，股票基金为基金资产80%以上投资于股票的基金。债券基金为基金资产80%以上投资于债券的基金。仅投资于货币市场工具的为货币市场基金。混合基金是指投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金。因此本题选择选项D。

【单选·2020】关于证券投资风险表述，说法错误的是（ ）。

- A. 基金投资风险由基金托管人和基金管理人承担
- B. 系统性风险不能随着资产种类的增加而降低
- C. 非系统性风险能随着资产种类的增加而降低
- D. 国家经济政策的变化属于系统性风险

【答案】A

【解析】基金投资是指基金投资者通过投资组合的方式进行投资，实现利益共享、风险共担。参与基金运作的基金管理人和基金托管人仅按照约定的比例收取管理费用和托管费用，无权参与基金收益的分配，不承担基金投资的风险。

3、证券投资基金业绩评价

投资者可以运用以下系统的基金业绩评估指标对基金业绩进行评估。

（1）绝对收益

- ①持有期间收益率。
- ②现金流和时间加权收益率。
- ③平均收益率。（见例题）

版权所有
侵权必究





基金的平均收益率根据计算方法不同可分为算术平均收益率和几何平均收益率。

(2) 相对收益

基金的相对收益，是基金相对于一定业绩比较基准的收益。

【教材例题】某基金近三年的收益率分别为 6%、8%、10%，分别计算其三年的算术平均收益率与几何平均收益率。

算术平均收益率 = $(6\% + 8\% + 10\%) / 3 \times 100\% = 8\%$

几何平均收益率 = $\left[\sqrt[3]{(1+6\%) (1+8\%) (1+10\%) - 1} \right] \times 100\% = 7.99\%$

(二) 私募股权投资基金

私募股权基金与风险投资基金均属于股权投资基金，投资对象往往为私人股权，包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股、依法可转换为普通股的优先股和可转换债券。我国的股权投资基金只能以非公开方式募集。

私募股权投资基金的特点：

- (1) 具有较长的投资周期。
- (2) 较大的投资收益波动性。
- (3) 对投资决策与管理的专业要求较高，投后需进行非财务资源注入。

【单选·2023】下列各项中不属于私募股权投资基金特点的是（ ）。

- A. 流动性较差
- B. 一般是中长期投资
- C. 主要投资对象为上市公司
- D. 主要采用非公开方式募集资金

【答案】C

【解析】私募股权投资资金的投资对象往往为私人股权，包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股、依法可转换为普通股的优先股和可转换债券，所以选项 C 的说法不是私募股权投资基金的特点，是本题答案。

二、期权投资

(一) 期权合约的概念

期权合约，又称选择权合约，是指合约持有人可以选择在某一特定时期或该日期之前的任何时间以约定价格买入或者卖出标的资产的合约，即期权合约购买方既可以选择行权也可以选择不行权。

(二) 期权合约的分类

按照期权执行时间的不同，可以分为欧式期权和美式期权。

按照期权买方权利的不同，可以分为看涨期权与看跌期权。

(三) 期权到期日价值与净损益的计算（例题会做即可）

1. 买入和卖出看涨期权合约。

投资者买入看涨期权，即投资者预测在期权到期日时，标的资产市场价格将高于执行价格。如果到期日市场价格大于执行价格时，投资者将选择行权，否则不会执行期权。

2. 买入和卖出看跌期权合约。

投资者买入看跌期权，即投资者预测在期权到期日时，标的资产市场价格将低于执行价格。当到期日市场价格小于执行价格时，投资者将选择行权，否则不会执行期权。





【教材例题】某期权交易所在 2023 年 3 月 2 日给出了一份期权报价，标的资产为 1 股 A 公司股票，该期权的到期日为 6 月 2 日，期权合约规定的标的股票执行价格为 27 元，一份看涨期权价格为 2.5 元，一份看跌期权价格为 6.4 元。该股票在期权到期日时的市场价格为 37 元。

(1) 如果甲买入看涨期权，每份期权到期日价值和净损益为多少？

甲购买了看涨期权，到期日市场价格高于执行价格，因此甲会选择行权，这样可以以 27 元的价格买入市价为 37 元的股票。此时：

期权到期日价值=37-27=10（元）

期权净损益=10-2.5=7.5（元）

(2) 如果甲卖出看涨期权，每份期权到期日价值和净损益为多少？

甲卖出看涨期权，到期日市场价格高于执行价格，期权买方将选择行权，甲需要以 27 元的价格将市价为 37 元的股票出售给期权买方。此时，每份期权到期日价值为-10 元，期权净损失为 7.5 元。

(3) 如果甲买入看跌期权，每份期权到期日价值和净损益为多少？

甲购买了看跌期权，到期日市场价格高于执行价格，甲将选择放弃行权，此时，每份期权到期日价值为 0 元，期权净损失为 6.4 元。

(4) 如果甲卖出看跌期权，每份期权到期日价值和净损益为多少？

当甲卖出看跌期权时，由于到期日市场价格高于执行价格，看跌期权的买方不会行权，对于卖方甲而言，每份期权到期日价值为 0 元，期权净收益为赚取的期权费用 6.4 元。

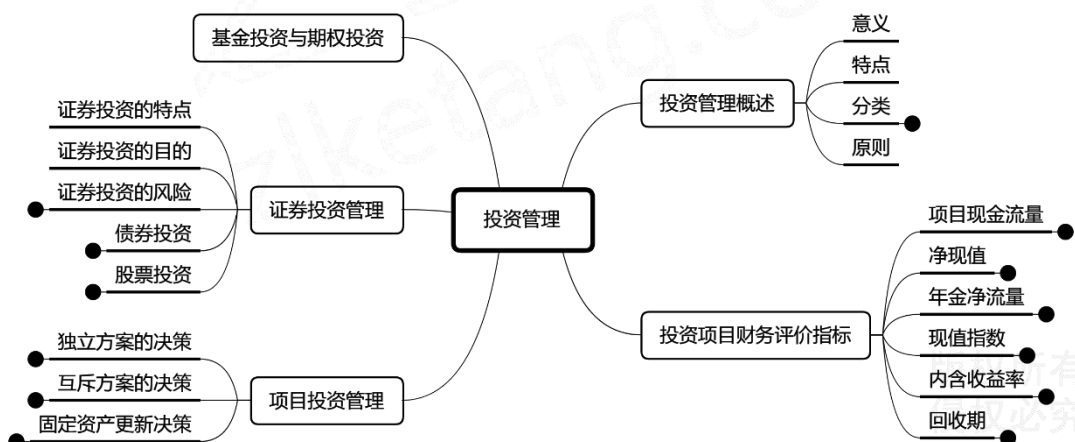
【单选·2023】关于投资者买入看涨期权的净损失，下列表述正确的是（ ）。

- A. 净损失最大为 0
- B. 净损失最大为标的资产市场价格
- C. 净损失最大为期权费用
- D. 净损失最大为执行价格

【答案】C

【解析】本题考核期权到期日价值与净损益的计算。如果到期日标的资产市场价格小于执行价格，则看涨期权买方不行权，期权到期日价值为 0，此时净损失最大，所以，净损失最大为期权费用，选项 C 是答案。

本章框架





之了课堂
zketang.com

之了课堂
zketang.com

版权所有
侵权必究

